

RICONOSCIMENTO DEL CUBO DI BINOMIO

Si può provare se il polinomio ha 4 termini
(dopo aver eventualmente applicato il raccoglimento totale).

- dobbiamo individuare 2 termini al cubo
- dopo aver trovato le basi, a e b , bisogna verificare i due tripli prodotti ($3a^2b$, $3ab^2$).

ESEMPIO: (pag. 403 n° 250)

$$x^4 + 3x^3 + 3x^2 + x = x(x^3 + 3x^2 + 3x + 1) = x(x+1)^3$$

$\downarrow$
 x

$\downarrow$
 1

Verifichiamo allora i tripli prodotti:

- $3(x)^2(1) = 3 \cdot x^2 \cdot 1 = 3x^2$
- $3(x)(1)^2 = 3x(1) = 3x$

RICONOSCIMENTO DEL QUADRATO DI TRINOMIO

Si può provare se il polinomio ha 6 termini, dopo aver eventualmente applicato il raccoglimento totale.

- Dobbiamo individuare 3 termini al quadrato
- Dopo aver trovato le basi, bisogna verificare i 3 doppi prodotti ($2ab$, $2ac$, $2bc$).

ESEMPIO (pag. 461 n° 213)

$$a^2 + 2ab - 4ac + b^2 - 4bc + 4c^2 = (a + b - 2c)^2$$

$\downarrow$
 $\pm a$

$\downarrow$
 $\pm b$

$\downarrow$
 $\pm 2c$

$\downarrow$
 $2 \cdot a \cdot b$

$\downarrow$
 $2 \cdot a \cdot (-2c)$

$\downarrow$
 $2 \cdot b \cdot (-2c)$

OSSERVAZIONE: Poiché i quadrati possono provenire sia dal + che dal -, determiniamo i segni delle basi guardando i segni dei doppi prodotti.

SOMMA E DIFFERENZA DI CUBI

Nelle somme di cubi abbiamo 2 termini al cubo legati dal +.
Nelle differenze di cubi abbiamo 2 termini al cubo legati dal -.

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + b^2 - ab)$$

SOMMA DELLE BASI

QUADRATO DEL PRIMO
+
QUADRATO DEL SECONDO

-
PRODOTTO DEL PRIMO PER IL SECONDO

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + b^2 + ab)$$

DIFFERENZA DELLE BASI

QUADRATO DEL PRIMO
+
QUADRATO DEL SECONDO
+

PRODOTTO DEL PRIMO PER IL SECONDO

OSSERVAZIONE: la seconda parentesi:

- è irriducibile
- somiglia a un quadrato di binomio, ma non lo è perché abbiamo il prodotto delle basi (non il doppio prodotto)
- nel prodotto delle basi:
 - se c'è + si mette -
 - se c'è - si mette +

ESEMPIO $x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 + 4 - 2x)$

$$x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 9 + 3x)$$